Веб-приложение кофейни «NASTY COFFEE»

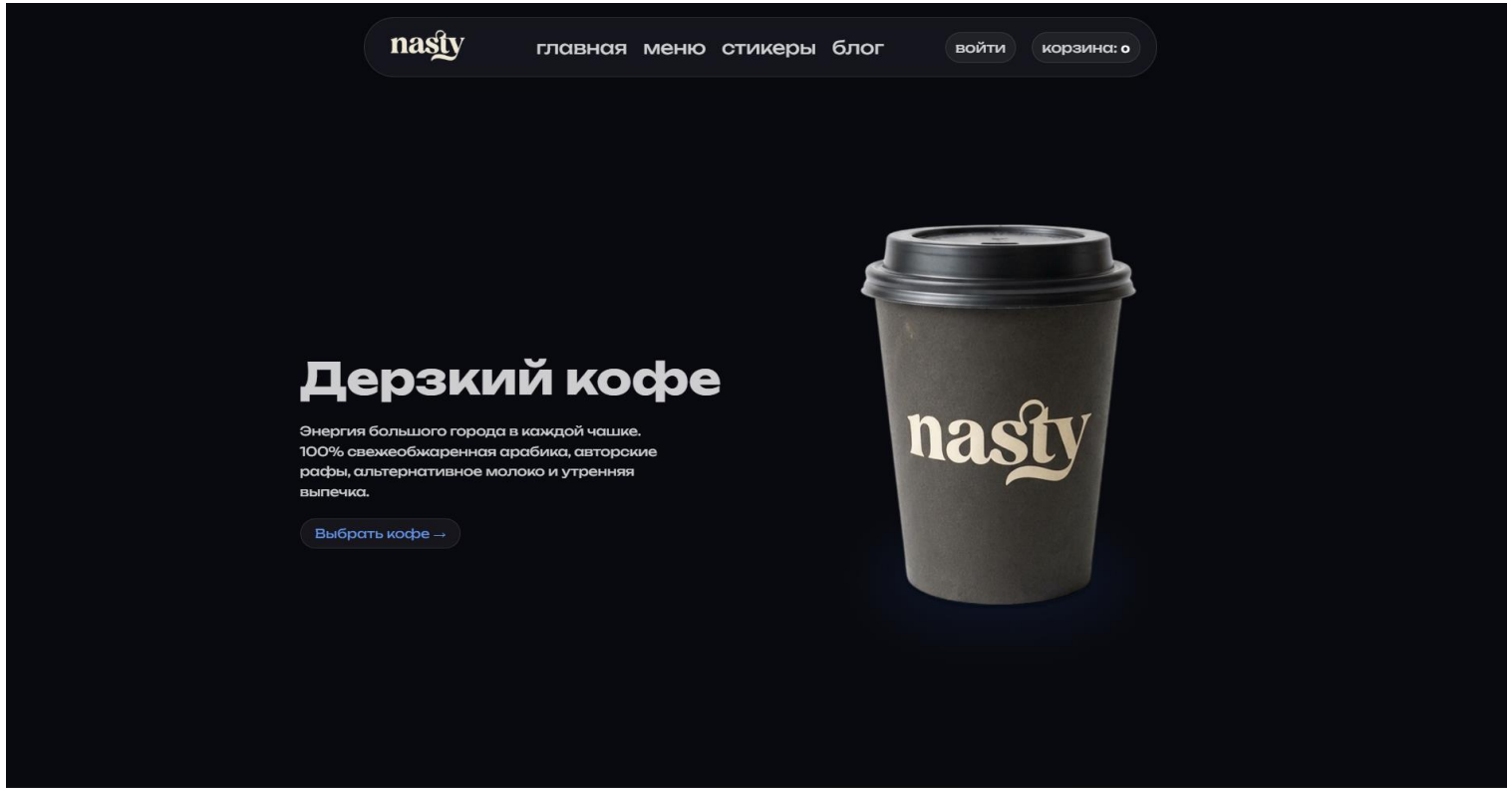
Выполнил: студент группы 9ис-360
Капкайкин Михаил
2026 г.

Архитектура и стек технологий

- Frontend: HTML5, CSS3 Glassmorphism, Vanilla JS, Chart.js
- Backend: Node.js (v24), фреймворк Express.js (REST API)
- База данных: встроенная реляционная СУБД SQLite (coffee.db)
  - Нативный модуль: node:sqlite (класс DatabaseSync)
- Тестирование: встроенный модуль node:test и библиотека assert
  - Преимущество: работа без сторонних тяжелых сборок и компиляторов

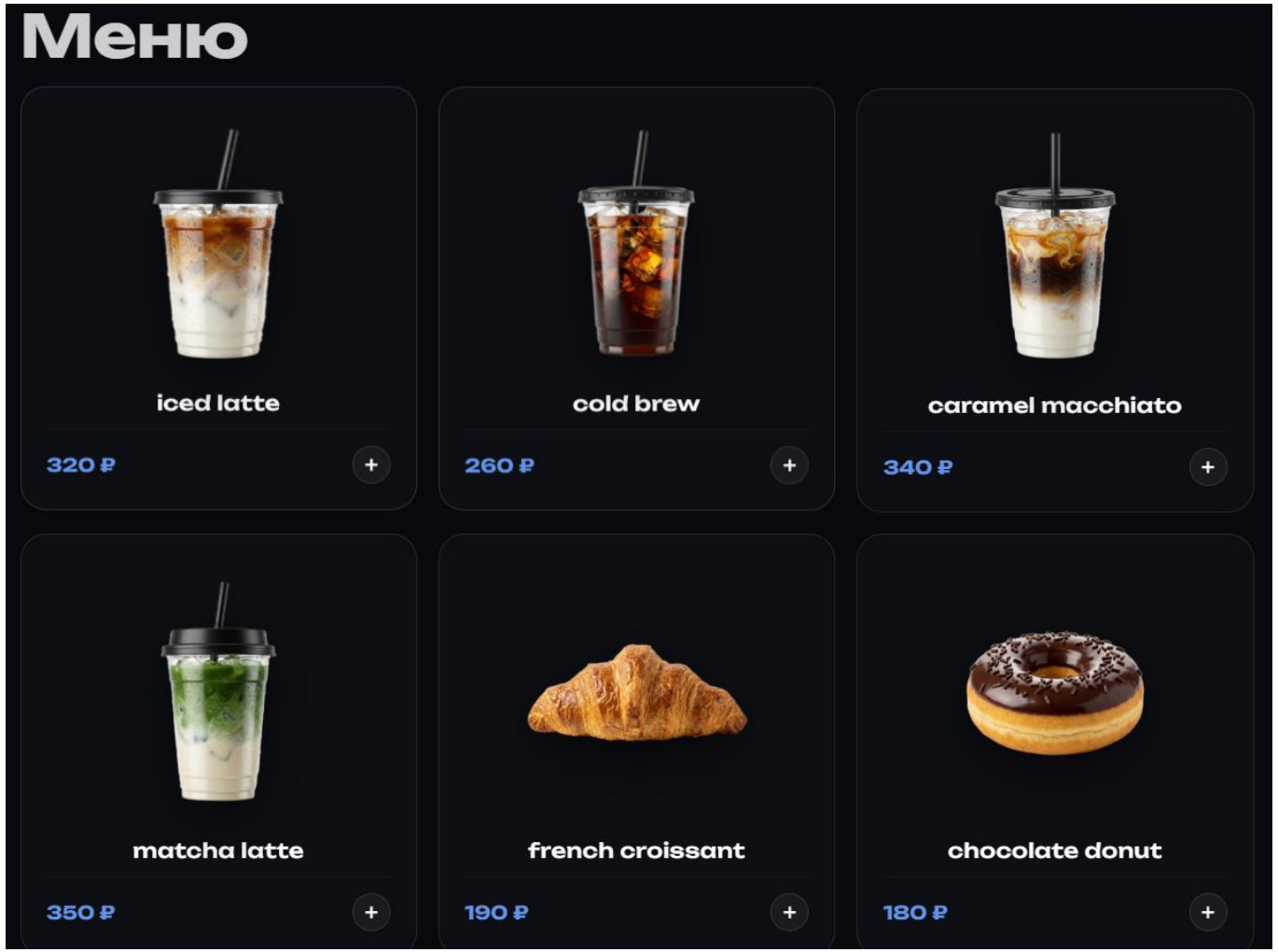
Интерфейс: Главный экран

- Дизайн в стиле Glassmorphism (матовое стекло)
- Шапка навигации с разделами сайта
- Кнопка авторизации («войти» / «выйти»)
- Индикатор корзины с количеством товаров
- Баннер с кнопкой быстрого перехода к меню



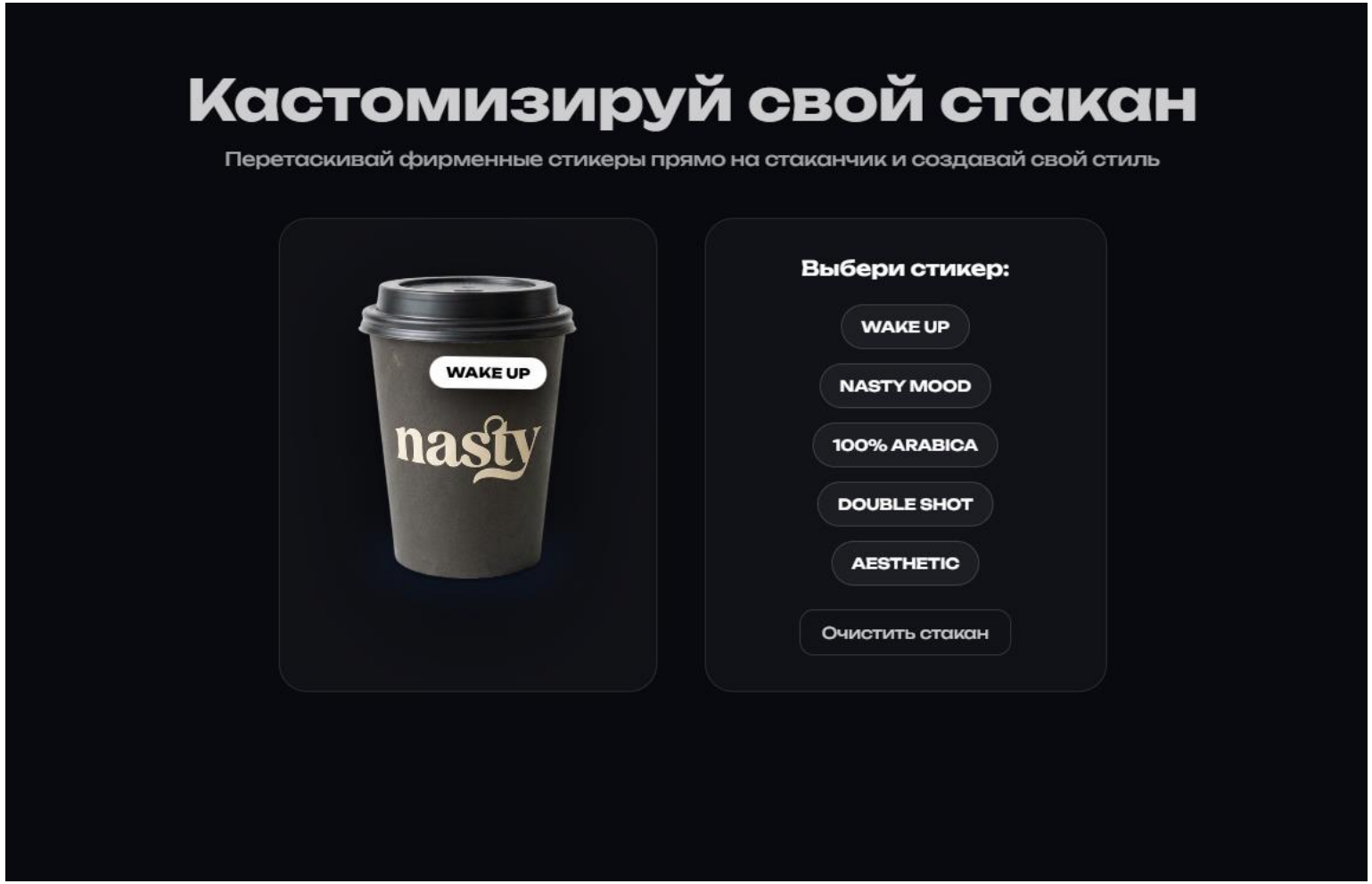
Интерфейс: Каталог меню

- Загрузка товаров с сервера через REST API
- Карточки с ценами, фото и заказом в 1 клик
- Адаптивная верстка под экраны любых устройств



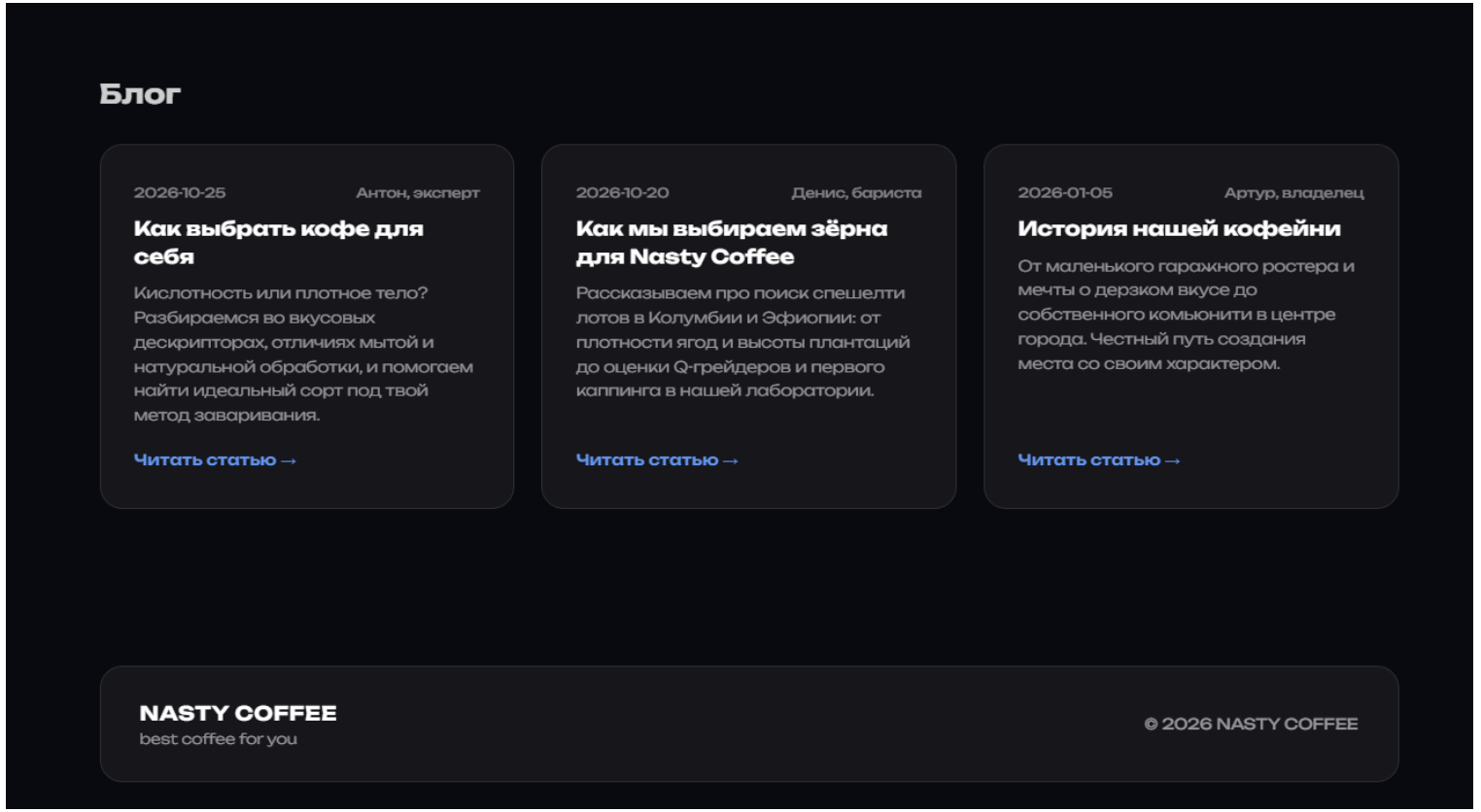
Интерфейс: Кастомизатор стаканчика

- Интерактивный Drag & Drop стикеров на стакан
- Реализация на нативных Pointer Events
- Стикеры не вылетают за контур стакана
- Реалистичный случайный угол наклона наклейки
- Данные о стикере попадают в итоговый чек



Интерфейс: Блог кофейни

- Лента авторских статей о кофе и рецептах
- Динамическая подгрузка из базы SQLite
- Отображение даты, автора и текста статьи
- Адаптивные карточки в общей стилистике
- Публикация новых статей через админку



Корзина и кассовый термочек

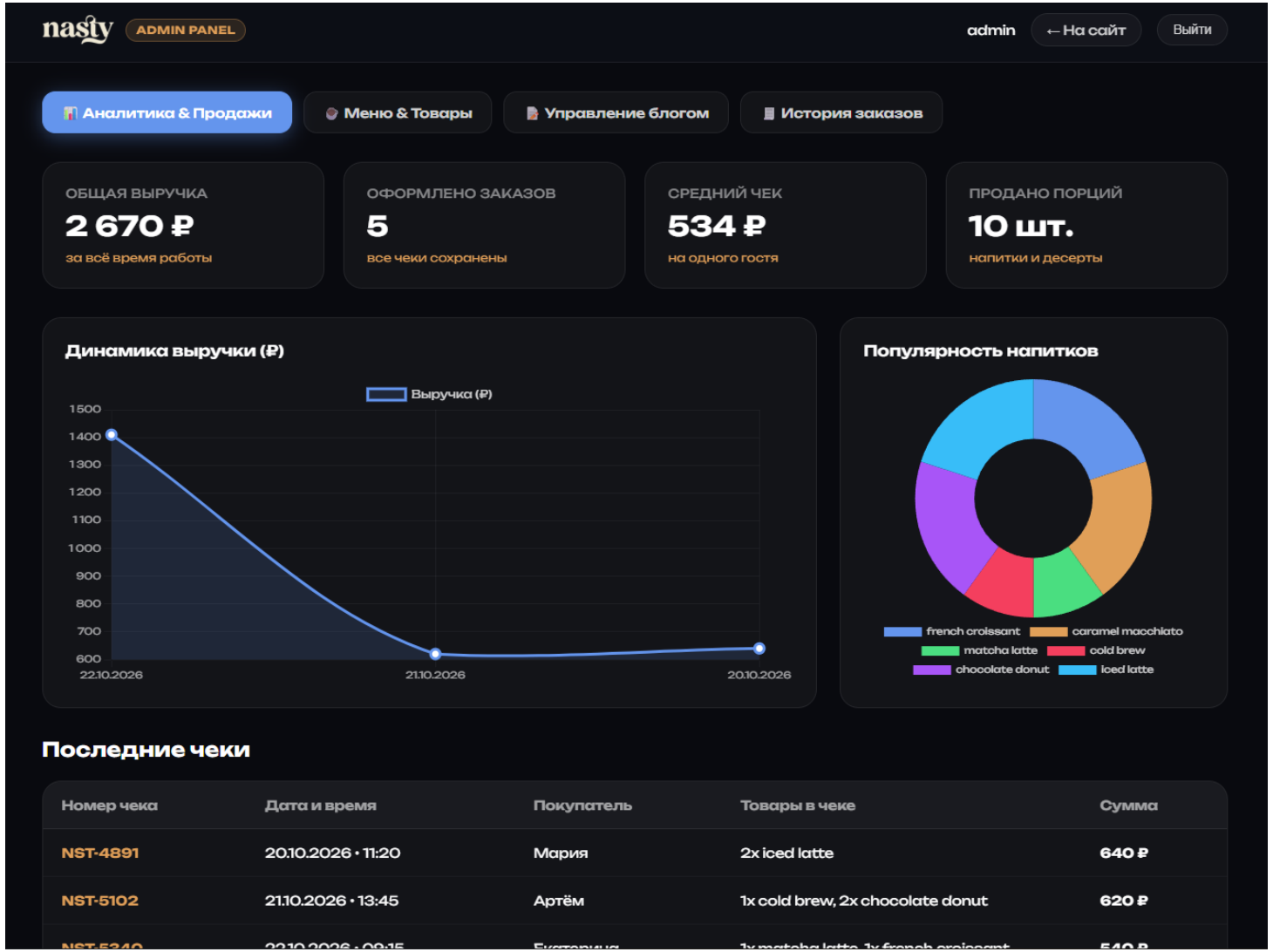
- Выдвижная корзина: изменение количества и пересчет суммы
- Генерация уникального фискального номера #NST-XXXX
- Формирование состава заказа, даты, времени и штрих-кода
- Печать чека через системный диалог браузера (window.print())
  - Специальное CSS-правило @media print выводит на печать только чек





Панель администратора

- KPI-метрики: выручка, чеки, средний чек, чашки
- Графика Chart.js: линейный и круговой графики
- Управление меню: добавление и удаление товаров
- Управление блогом: публикация новых постов
- Журнал всех оформленных чеков покупателей
- Защита доступа: проверка роли admin в системе



База данных и автотесты

- База SQLite: таблицы products, orders, articles, users
- Персистентность: сохранение данных при перезапусках
- Безопасность: защита от инъекций параметризацией (?)
- Автотесты (test.js): встроенный модуль node:test
  - 7 тестов: проверка CRUD базы и маршрутов REST API
  - Самоочистка: тесты не засоряют рабочую базу данных

Заключение и итоги

- Все требования технического задания выполнены на 100%
- Реализован удобный сервис онлайн-заказа крафтового кофе
- Внедрен интерактивный кастомизатор стаканчика и чековый модуль
- Разработана панель администратора с бизнес-аналитикой.
- Система протестирована.